

ECS - Veri Bilimi ve Yapay Zeka Uzmanlığı Programı (90 Saat)

Verinin Dilini Çözün, Geleceği Tasarlayın.

"Veriyi sadece analiz eden değil; gören, duyan, anlayan ve üreten yapay zeka modelleri geliştiren" tam donanımlı bir teknoloji lideri olmak ister misiniz?

ECS Veri Bilimi ve Yapay Zeka Uzmanlığı Programı, katılımcıları ham veriden başlayıp, kendi kendine öğrenen derin öğrenme modellerine ve insan benzeri metinler üreten GenAI (Üretken Yapay Zeka) uygulamalarına kadar götüren uçtan uca bir yolculuktur.

Bu program üç ana fazdan oluşur:

1. **Veri Bilimi Temelleri (24 Saat):** Python, Pandas, detaylı görselleştirme ve istatistiksel analiz. (Ağırlıklı Bölüm)
2. **Makine Öğrenmesi Uzmanlığı (30 Saat):** Regresyon, sınıflandırma, Kaggle yarışmaları ve Öneri Sistemleri.
3. **Yapay Zeka Mühendisliğine Giriş (36 Saat):** Derin Öğrenme, Transfer Learning, NLP ve Generative AI.

Global şirketlerin aradığı analitik zekaya ve yapay zeka vizyonuna sahip olun.

Katılım Koşulları ve Gereksinimler

Bu program yoğun ve uygulamalı bir müfredata sahiptir. Programa kabul edilmek ve başarıyla tamamlayabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

1. **Temel Bilgisayar ve Teknoloji Okuryazarlığı:** Katılımcıların dosya yönetimi, yazılım kurulumu ve internet kullanımı konularında sorun yaşamaması gerekmektedir. Kodlama bilgisi şart değildir (sıfırdan anlatılacaktır), ancak algoritmik düşünmeye yatkınlık beklenir.
2. **Donanım Gereksinimi:** Eğitimlerinizde kullanacağınız, internet bağlantısı kesintisiz, mikrofon ve kamerası çalışan kişisel bir bilgisayar. (Derslerde bulut tabanlı Google Colab kullanılacak olsa da, yerel geliştirmeler için en az 8GB RAM önerilir).
3. **Dil Yeterliliği:** Eğitim dili Türkçedir; ancak kodlama literatürü, hata mesajları ve dokümantasyonlar İngilizce olduğundan, **Temel Teknik İngilizce** okuma becerisi (veya çeviri araçlarını etkin kullanma yetisi) şarttır.
4. **Zaman Ayırma Taahhüdü:** Ders saatleri dışında, haftalık verilen ödevler ve projeler için minimum 3-4 saat ek çalışma yapılması zorunludur.

Hazırlık için Kaynaklar (Dr. Murat ALTUN'dan)



BÖLÜM 1: Veri Bilimi Temelleri (24 Saat)

Programın Amacı ve Metodolojisi Program, katılımcıların uçtan uca bir veri bilimi projesini (Veri Toplama -> Temizleme -> Analiz -> Modelleme -> Sunum) tek başlarına yürütebilecek seviyeye gelmelerini hedefler. Eğitim metodolojisi “Yaparak Öğrenme” ilkesine dayanır.

Modül 1: Veri Bilimi Ekosistemi ve Python Temelleri (6 Saat)

Odak: Acele etmeden, sindirerek Python programlamaya giriş. Google Colab ortamını tanıma ve kodların versiyonlanması (GitHub).

- **Google Colab & Jupyter:** Kurulum gerektirmeyen güçlü bulut tabanlı Python ortamı. Arayüz tanıtımı.
- **Python Temelleri:** Değişkenler, Veri Tipleri (String, Integer, Float, Bool).
- **Algoritmik Yapılar:** Listeler, Sözlükler (Dictionary), Döngüler (For/While) ve Karar Yapıları (If-Else). Fonksiyon mantığı.
- **GitHub:** Kodlarımızı saklayacağımız ve portföy oluşturacağımız GitHub hesabının açılması ve temel `commit/push` işlemleri.

Somut Uygulamalar:

1. **Vücut Kitle İndeksi Hesaplayıcı:** Kullanıcıdan boy ve kilo bilgisini `input()` ile alan, hesaplayan ve `if-else` ile "Normal/Obez" sonucunu döndüren algoritma.
2. **Sayı Tahmin Oyunu:** Bilgisayarın tuttuğu sayıyı döngüler ve koşullu ifadeler kullanarak bulmaya çalışan interaktif Python programı.
3. **İlk GitHub Reposu:** Yazılan ilk kodların GitHub'a yüklenmesi.

Modül 2: Numpy ve Pandas ile Keşifsel Veri Analizi (EDA) (6 Saat)

Odak: Veriyi "Excel gibi" değil, kodla yönetmek. Veri temizliği ve manipülasyonu.

- **Pandas & Numpy:** Veri çerçeveleri (DataFrame) ile çalışma. `.loc`, `.iloc` ile veri seçimi. Eksik veri (Missing Value) analizi ve doldurma stratejileri.
- **Veri Manipülasyonu:** Filtreleme, Sıralama, `Groupby` ile özet tablolar çıkarma.

Uygulama:

<https://colab.research.google.com/drive/1SEdT7LGa3igOIRpG8bfPugKmTnHq9pYB?usp=sharing>

Somut Uygulamalar:

1. **Restaurant Tips (Bahşiş) Analizi:** Bir restorandaki hesap verileri üzerinden; "Sigara içenler mi içmeyenler mi daha çok bahşiş bırakıyor?", "Hafta sonu mu hafta içi mi daha yoğun?" analizi.
2. **Titanic Veri Seti Analizi:** Yolcu listesi üzerinden; "Kadınlar mı daha çok hayatta kaldı?", "Hangi sınıf bilet alanlar kurtuldu?" gibi soruların Pandas ile cevaplanması. Filtreleme ve gruplama işlemleri.

Modül 3: Veri Görselleştirme ve Hikayeleştirme (6 Saat)

Odak: Veriyi grafiklerle konuşturmak. Statik ve Hareketli Grafikler.

- **Konular:** Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri. Dağılım, Heatmap, Boxplot.
- **İleri Görselleştirme:** Yarışan Grafikler (Bar Chart Race) ve Oto-EDA araçları (Sweetviz/Ydata-profiling) ile tek satırda raporlama.

Somut Uygulamalar:

1. **Corona (Covid-19) Yarışan Grafikler:** Ülkelerin vaka sayılarının zaman içindeki değişimini gösteren animasyonlu grafik (Bar Chart Race) yapımı.
2. **SuperMarket Satış Analizi:** Süpermarket verisiyle ürün kategorilerinin satış performansının görselleştirilmesi.
3. **Google Trends Analizi:** Belirli anahtar kelimelerin (Örn: "Yapay Zeka", "Metaverse") yıllara göre aranma hacimlerinin çizgi grafik ile analizi.

Modül 4: İstatistiksel Analiz ve A/B Testleri (6 Saat)

Odak: Veriyle bilimsel kanıta dayalı karar verme.

- **Konular:** Hipotez Testleri (T-Test, ANOVA, Chi-Square), Güven Aralıkları, Normallik Testleri. Korelasyon analizi.

Somut Uygulamalar:

1. **Oyun Tasarım Testi (A/B Testi):** Bir mobil oyunda "Geçilebilir Reklam" mı yoksa "Ödüllü Reklam" mı kullanıcıyı oyunda daha çok tutuyor?
2. **Kategori Bağımsızlık Testi:** Titanic verisinde "Bilet Sınıfı" ile "Hayatta Kalma" arasında istatistiksel ilişki var mı? (Chi-Square).

BÖLÜM 2: Makine Öğrenmesi Uzmanlığı (30 Saat)

Bu bölümde istatistiksel analizden, geleceği tahmin eden ve kararlar alan algoritmik modellemeye geçiş yapıyoruz. **Kaggle** platformu bu bölümün ana çalışma alanı olacaktır.

Modül 5: Makine Öğrenmesi I: Regresyon ve Deployment (6 Saat)

Odak: Sayısal bir değeri tahmin etmek ve modeli canlıya almak.

- **Konular:** Lineer/Polinom Regresyon. Train/Test Split. Başarı Metrikleri (RMSE, R2).
- **Deployment (Canlıya Alma):** Streamlit ve Gradio kütüphaneleri. Hugging Face Spaces üzerinde model yayınlama.

Somut Uygulamalar:

1. **Araç Fiyat Tahmini:** Kilometre, yıl, marka gibi özelliklerden aracın piyasa değerini tahmin eden model.
2. **Ev Fiyat Tahmini (House Price Prediction):** Oda sayısı, konum ve m2 bilgisine göre ev fiyatı tahmini.
3. **Uçtan Uca Proje:** Eğitilen "Araç Fiyat" modelinin **Gradio** arayüzü ile **Hugging Face** üzerinde tüm dünyaya açılması (Link paylaşımı).

Modül 6: Makine Öğrenmesi II: Sınıflandırma ve Kaggle (6 Saat)

Odak: Bir durumu (Evet/Hayır) tahmin etmek ve yarışma kültürü.

- **Konular:** Lojistik Regresyon, KNN, Decision Tree. Confusion Matrix, ROC/AUC.
- **Kaggle Kültürü:** Kaggle hesabı açma, Notebook kullanımı, veri seti indirme ve "Submission" yapma.

Somut Uygulamalar:

1. **Titanic Survival Prediction (Kaggle):** Titanic yarışmasına giriş. Modeli eğitip Kaggle'a yükleyerek skor tablosundaki (Leaderboard) yerimizi görme.
2. **Diabetes Teşhisi:** Klinik verilerden hastalık tahmini.

Modül 7: İleri Makine Öğrenmesi ve Ensemble Modeller (6 Saat)

Odak: Kaggle kazananı güçlü algoritmalar.

- **Konular:** Random Forest, XGBoost, LightGBM. Hiperparametre Optimizasyonu (GridSearch).

Somut Uygulamalar:

1. **Müşteri Terk (Churn) Analizi:** Telekom verileriyle müşterinin ayrılıp ayrılmayacağını XGBoost ile tahmini.
2. **Hiperparametre Avı:** Modeli en iyi ayarlara (Learning rate, max depth) getiren optimizasyon kodunun yazılması.

Modül 8: Denetimsiz Öğrenme, Zaman Serileri ve Öneri Sistemleri (6 Saat)

Odak: Etiketsiz veriyi anlama, geleceği görme ve kişiselleştirme.

- **Konular:** K-Means Kümeleme. Zaman Serileri (Facebook Prophet). Recommendation Systems (Öneri Sistemleri) mantığı (Collaborative Filtering).

Somut Uygulamalar:

1. **Ürün Satış Tahmini (Zaman Serisi):** Adidas'ın üç aylık satış verilerinden gelecek dönem satışlarının Prophet ile tahminlenmesi.
2. **Film/Ürün Öneri Sistemi:** Kullanıcı-Ürün matrisi oluşturarak "Bunu izleyen şunu da izledi" sistemi (Netflix mantığı).
3. **Müşteri Segmentasyonu:** Müşterileri harcama alışkanlıklarına göre "VIP", "Sadık", "Riskli" olarak gruplama.

Modül 9: MLOps Temelleri ve DS Capstone (6 Saat)

Odak: Büyük final ve proje sunumu.

- **Konular:** Model Serialization (pickle). Proje sunum teknikleri.

Somut Uygulamalar:

1. **Veri Bilimi Capstone Projesi:** Katılımcının seçtiği bir veri seti (Örn: Airbnb Fiyatlandırma, Trendyol Yorum Analizi vb.) ile uçtan uca; veriyi temizleyip, modelleyip, Hugging Face üzerinde canlıya aldığı bitirme projesi.

BÖLÜM 3: Yapay Zeka Mühendisliğine Giriş (36 Saat)

Veri Biliminin ötesine geçerek, insan beynini taklit eden algoritmalar (Neural Networks) ve üretken modeller (Generative AI) dünyasına adım atıyoruz.

Modül 10: Derin Öğrenmeye Giriş ve Yapay Sinir Ağları (6 Saat)

Odak: Makineler nasıl "öğrenir"? Biyolojik nöronlardan dijital zekaya geçiş.

- **Konular:** Yapay Sinir Ağları (ANN) mimarisi. TensorFlow ve Keras kütüphanelerine giriş.
- **Kritik Kavram:** "Black Box" (Kara Kutu) modelleri anlamak.

Somut Uygulamalar:

1. **Hızlı Çizim (QuickDraw) Tanıma:** Google'ın "QuickDraw" veri seti ile kullanıcı fare ile bir "kedi" çizdiğinde onu tanıyan model.
2. **Regresyon için ANN:** Klasik ML yerine Derin Sinir Ağı ile ev fiyatı tahmini.

Modül 11: Görüntü İşlemenin Temelleri ve OpenCV (6 Saat)

Odak: Bilgisayar bir görüntüyü nasıl görür?

- **Konular:** Piksel mantığı. OpenCV ile görüntü okuma/yazma. Temel Filtreler. Kenar Tespiti.

Somut Uygulamalar:

1. **Temel Görüntü İşlemleri:** Temel OpenCV fonksiyonları, görsel okuma, kaydetme, renk kanalları, renk dönüştürme
2. **Şekil İşlemleri:** ŞEkil çizme, metin ekleme ...

Modül 12: Bilgisayarlı Göru ve Transfer Learning (6 Saat)

Odak: Başkalarının eğittiği devasa modelleri (Transfer Learning) kullanmak.

- **Konular:** CNN Mimarisi. **Transfer Learning** (VGG16, ResNet, MobileNet) nedir ve nasıl kullanılır?

Somut Uygulamalar:

1. **Transfer Learning ile Sınıflandırma:** Google'ın eğittiği MobileNet modelini alıp, kendi "Kedi/Köpek" veri setimizle (az veriyle) yeniden eğiterek yüksek başarı yakalama.
2. **Maske Tespiti:** CNN ile maskeli/maskesiz yüz ayrımı.

Modül 13: Doğal Dil İşleme (NLP) ve Hugging Face Ekosistemi (6 Saat)

Odak: Makinelerin "okumasını" sağlamak.

- **Konular:** Tokenization. Word Embeddings. **Hugging Face Transformers**. Duygu Analizi.

Somut Uygulamalar:

1. **Twitter/X Duygu Analizi:** Tweetlerin "Öfkeli", "Mutlu" veya "Nötr" olduğunu analiz etme.

2. **Spam SMS Yakalayıcı:** NLP teknikleri ile gelişmiş Spam tespiti.

Modül 14: Generative AI, LLM ve Prompt Mühendisliği (6 Saat)

Odak: Modern yapay zeka ve metin üretimi.

- **Konular:** LLM nedir? **Google Gemini API** kullanımı. Prompt Engineering. RAG giriş.

Somut Uygulamalar:

1. **Kişisel Asistan Botu:** **Google Gemini API** kullanarak belirli bir persona ile cevap veren chatbot.
2. **Otomatik Blog Yazarı:** Konu başlığı verildiğinde SEO uyumlu makale üreten araç.

Modül 15: AI Etik, Gelecek ve AI Capstone Projesi (6 Saat)

Odak: Büyük resmi görmek ve final projesi.

- **Konular:** Yapay Zeka Etiği. AI'nın geleceği.

AI Capstone Proje Seçenekleri:

1. **Akıllı Fitness Asistanı:** Kamera karşısında yapılan hareketin sayılması (OpenCV).
2. **Film Öneri Sistemi:** Kullanıcının ruh haline göre film öneren GenAI sistemi.
3. **Kurumsal Bilgi Botu:** Şirket içi dokümanlar üzerinde çalışan RAG tabanlı bot.

Sertifikasyon ve Başarı Kriterleri

"ECS Veri Bilimi ve Yapay Zeka Uzmanlığı" sertifikası, sadece katılıma dayalı değil, performansa ve üretime dayalı bir yetkinlik belgesidir. Sertifika almaya hak kazanmak için aşağıdaki kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir:

1. **Devam Zorunluluğu:** Program süresince canlı derslere en az **%70 oranında katılım** zorunludur.
2. **GitHub Portföyü (%30 Etki):**
 - Katılımcılar, her modülde yaptıkları uygulamaları şahsi **GitHub** hesaplarına yüklemek zorundadır.
 - GitHub profili boş olan veya çalışmalarını eksik olan katılımcılar sertifika sürecine dahil edilmez. Bu portföy, katılımcının "iş görüşmesi vitrini" olacaktır.
3. **Final Sınavı (%30 Etki):**
 - Eğitim sonunda yapılacak olan, teorik bilgileri ve kodlama mantığını ölçen kapsamlı sınavdan geçer not alınmalıdır.
4. **Capstone (Bitirme) Projesi (%40 Etki):**
 - Eğitimin sonunda, katılımcının uçtan uca tek başına geliştirdiği, canlıya alınmış (Streamlit/Hugging Face Spaces) ve sunumu yapılmış bir proje teslim edilmelidir.

- Proje; veri toplama, temizleme, modelleme ve sunum aşamalarının tamamını içermelidir.

Başarı Notu: GitHub Portföyü + Final Sınavı + Capstone Projesi ortalaması **70 puan ve üzeri** olan katılımcılar "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

Eğitmen Profili Özeti: Dr. Murat Altun

Dr. Murat Altun, veri madenciliği, eğitim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında uzmanlaşmış; MEB, BTK Akademi, ECS ve üniversiteler bünyesinde 20 yılı aşkın deneyime sahip bir akademisyen ve eğitmendir.

Doktora çalışmasını öğrenci akademik performansının veri madenciliği ve makine öğrenmesi algoritmaları ile tahminlenmesi üzerine tamamlamıştır.

Sektörel projelerde büyük veri analizi, istatistiksel modelleme ve Python ile veriye dayalı karar destek sistemleri geliştirme konularında danışmanlık yapmaktadır. Python programlama ve Veri Bilimi alanında çok sayıda kitabı bulunan Dr. Altun, teorik bilgiyi sahadaki gerçek dünya problemleriyle birleştiren uygulamalı eğitim yaklaşımıyla tanınmaktadır.